

Anexo 12

Informe de Caracterización Flora y Vegetación

“Mejoramiento Integral de la Gestión de Residuos Planta Ecobio”

Región Biobío

Agosto, 2018

Elaborado por:

Gestión Ambiental Consultores S.A.

Padre Mariano 103 of. 307, Providencia

Fono: +56 2 2719 5600

www.gac.cl

INDICE GENERAL

1	Introducción	4
1.1	Objetivos.....	4
2	Área de influencia.....	4
3	Metodología	5
3.1	Análisis preliminar	5
3.2	Levantamiento de información	6
3.2.1	Caracterización de la vegetación y flora en terreno	7
3.2.2	Presentación cartográfica de uso de suelo - vegetación.....	9
3.2.3	Ajustes de coberturas de vegetación	13
3.2.4	Gabinete	13
4	Resultados	14
4.1	Contexto biogeográfico del área de estudio	14
4.2	Vegetación.....	15
4.2.1	Ambientes modificados.....	17
4.2.2	Ambientes intervenidos	18
4.2.3	Ambientes naturales	21
4.3	Flora.....	24
4.3.1	Estado de conservación.....	27
4.3.2	Singularidades de la vegetación y flora del área de influencia	27
5	Conclusiones.....	29
6	Bibliografía	30

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Coordenadas puntos de muestreo, sistema de coordenadas UTM, datum WGS84, huso 18S.	7
Tabla 2. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet	9
Tabla 3. Criterios de clasificación de la vegetación (uso actual del suelo del proyecto)	10
Tabla 4. Flora del área de influencia	14
Tabla 5. Identificación de ambientes y uso actual del suelo	17
Tabla 6. Composición florística del ambiente modificado	18
Tabla 7. Composición florística del ambiente intervenido de pradera	19
Tabla 8. Composición florística del ambiente intervenido de pradera con árboles de <i>Acacia caven</i>	20
Tabla 9. Composición florística del ambiente natural Bosque Nativo de <i>Acacia caven</i>	23
Tabla 10. Composición florística e índice de abundancia	24
Tabla 11. Catálogo florístico del área de influencia	25
Tabla 12. Flora vascular del área de influencia por División y Clase taxonómica	26
Tabla 13. Especies según origen fitogeográfico y hábito de crecimiento	26

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de Influencia del Proyecto	5
Figura 2. Clasificación de las formaciones vegetales dentro del área de influencia	11
Figura 3. Mapa de vegetación (Uso actual)	16
Figura 4. Ambiente modificado	17
Figura 5. Ambiente intervenido de pradera	19
Figura 6. Ambiente intervenido pradera con árboles de <i>Acacia caven</i>	20
Figura 7. Fisonomía de bosque nativo dominado por <i>Acacia caven</i>	22
Figura 8. Fisonomía de bosque nativo dominado por <i>Acacia caven</i>	22
Figura 9. Bosque de <i>Acacia caven</i>	24
Figura 10. Origen y hábito de crecimiento de la flora vascular del AI.	27

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe entrega los resultados del estudio de caracterización del componente flora y vegetación del área de influencia (AI) del Proyecto “Mejoramiento Integral de la gestión de residuos Planta Ecobio”. Dicha área tiene una superficie de 14,95 ha, emplazadas en la comuna de Chillán Viejo, Provincia de Ñuble, Región del Bío-Bío.

1.1 Objetivos

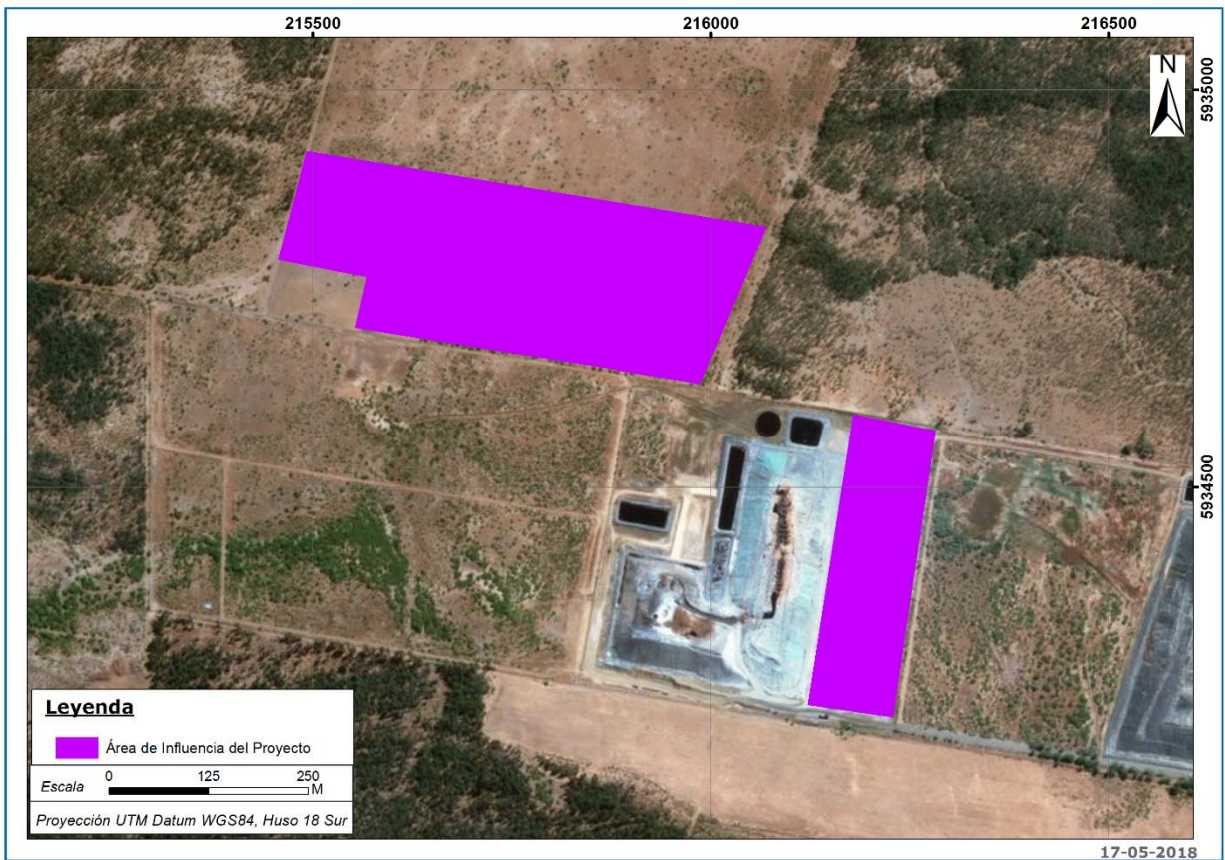
El objetivo general del presente informe corresponde a caracterizar la flora y vegetación presentes en el área del Proyecto de acuerdo con los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar el marco biogeográfico en el cual se inserta la vegetación y flora presentes.
- Delimitar y caracterizar, estructural y cuantitativamente, las formaciones vegetacionales que se desarrollan en la actualidad en el área de estudio.
- Caracterizar la flora presente en el área de influencia en cuanto a la riqueza florística, origen biogeográfico, hábito de crecimiento y estado de conservación.

2 ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia del Proyecto considera la superficie con obras proyectadas que consta de 14,95 ha ubicadas en el Fundo Las Cruces, comuna de Chillán viejo, Región del Biobío (Figura 1). El área de influencia corresponde al área donde se llevará a cabo un despeje total de la vegetación del proyecto, por la construcción de las obras proyectadas.

Figura 1. Área de Influencia del Proyecto



Fuente: elaboración propia.

3 METODOLOGÍA

3.1 Análisis preliminar

La caracterización de la vegetación o uso actual del suelo se llevó a cabo preliminarmente, a partir de la interpretación de un mosaico de imágenes satelitales de libre acceso (Google Earth, Bing y ESRI), las que se segregaron, de acuerdo con patrones morfológicos, de textura, color y tono, diferenciando áreas y unidades reconocibles. Las categorías definidas preliminarmente con estos criterios corresponden a:

- Matorrales.
- Bosques.
- Plantaciones.
- Áreas sin vegetación (Cumbres, afloramientos rocosos, cajas de río, caminos).
- Otros usos (Agrícolas, industriales).

Por otra parte, con la intención de caracterizar el marco biogeográfico en donde se encuentra el Proyecto, se analizó la siguiente información:

- Cartografía de Vegetación natural de Chile, Clasificación y distribución geográfica (Gajardo, 1994).
- Cartografía de Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2006).

3.2 Levantamiento de información

Se realizaron dos campañas de terreno, la primera se llevó a cabo el día 29 de enero de 2018, la segunda entre los días 18 y 20 de abril. En cada actividad participaron dos profesionales especialistas en flora y vegetación silvestre.

Durante ambas campañas se recorrió el área de influencia, identificando y caracterizando el polígono fotointerpretado en gabinete. El levantamiento general de vegetación está enfocado a capturar variables cualitativas y cuantitativas. Entendiendo por variables cualitativas la identificación de formaciones vegetales, especies, estructura, entre otras, mientras que, las variables cuantitativas corresponden fundamentalmente a número de individuos presentes de alguna especie en alguna unidad vegetacional (Densidad). Esta última variable resulta fundamental a la hora de responder cuantos individuos se afectan por obras y actividades del proyecto, sobre todo con especies clasificadas en algún estado de conservación de acuerdo a las fuentes oficiales citadas en la minuta de prelación del Ministerio del Medio Ambiente (Memorándum DJ N°387/2008), las cuales corresponden a: los decretos que oficializan los procesos de clasificación de especies silvestres mediante el procedimiento del RCE¹ (Reglamento para la Clasificación de Especies), conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989) y el Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998 y Ravenna *et al.*, 1998).

¹Ley 19.300; y su reglamento DS 75/2005 “Procedimiento de Clasificación de Especies Silvestres, que da origen –a la fecha– a los decretos supremos:

- DS 151/2007 del Minsejpres: Primera Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 50/2008 del Minsejpres: Segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 51/2008 del Minsejpres: Tercera Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 23/2009 del Minsejpres: Cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 33/2012 del Ministerio del Medio Ambiente: Quinta Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 41/2012 del Ministerio del Medio Ambiente: Sexta Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 42/2012 del Ministerio del Medio Ambiente: Séptima Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 19/2013 del Ministerio del Medio Ambiente: Octava Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 13/2013 del Ministerio del Medio Ambiente: Novena Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 52/2014 del Ministerio del Medio Ambiente: Décima Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 38/2015 del Ministerio del Medio Ambiente: Decimoprimera Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 16/2016 del Ministerio del Medio Ambiente: Decimosegunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 06/2017 del Ministerio del Medio Ambiente: Decimotercera Clasificación de Especies según su Estado de Conservación.

Ley 20.283 o Ley de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal que, en su artículo 19, prohíbe la corta, eliminación, destrucción o descepado de las especies vegetales nativas clasificadas de conformidad con la ley de 19300 y su reglamento; y que en su artículo 2° Transitorio agrega que, “en ausencia de la clasificación a que se refiere en a y b, se basará en lo indicado en “el documento denominado ‘Libro Rojo’ de la Corporación Nacional Forestal”, es decir la cita de la nota siguiente (4)”.

3.2.1 Caracterización de la vegetación y flora en terreno

La caracterización de la vegetación se realiza mediante la toma de información en puntos de muestreo, ocupando una adaptación de la metodología de la Carta de Ocupación de Tierra, Parcelas de inventario forestal y el Método de cuadrantes. Todas documentadas en la Guía para la descripción del área de influencia del Servicio de Evaluación Ambiental. Por su parte, la abundancia relativa de la composición florística de las distintas comunidades vegetales registradas se basó en la metodología de Braun-Blanquet. A continuación, se explican cada una de las metodologías de los tipos de muestreo antes mencionados.

3.2.1.1 Puntos de muestreo

Los puntos de muestreo se determinaron a partir de la utilización del esquema de Muestreo Aleatorio Simple (MAS), donde los puntos a prospectar se localizaron al azar dentro del área de estudio definida en gabinete, posterior a la fotointerpretación. Los cuales fueron generados a partir de la utilización del Software Arcgis 10, lo cual permitió obtener una matriz de puntos a muestrear en terreno. Para este método, cada formación y ambiente dentro del área de influencia presente en la segmentación de imágenes satelitales tiene igual probabilidad de formar parte de la muestra a levantar, lo que resulta óptimamente representativo. Como se mencionó anteriormente, el diseño de muestreo correspondió a un Muestreo Aleatorio Simple, cuya variable que cuantifica el error de muestreo, es la densidad (Nº individuos/hectárea).

En total se realizaron 13 puntos de muestreo, las coordenadas UTM en DATUM WGS84 de estos se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Coordenadas puntos de muestreo, sistema de coordenadas UTM, datum WGS84, huso 18S.

Punto de muestreo	Coordenada Y	Coordenada X
AJ01	5935666	752004
AJ02	5935719	751956
AJ03	5935774	751964
AJ04	5935801	752086
AJ05	5935844	751929
AJ06	5935780	751889
AJ07	5935712	751848
AJ08	5935773	751804
AJ09	5935847	751805
AJ10	5935903	751737
AJ11	5935852	751698
AJ12	5935739	751737
AJ13	5935745	751670
AJ14	5935784	751710
AJ15	5935833	751622

Punto de muestreo	Coordenada Y	Coordenada X
AJ16	5935918	751615
AJ19	5935267	752251

Fuente: elaboración propia.

3.2.1.2 Muestreo en parcelas de superficie fija de 500m²

Este tipo de muestreo se ejecuta en formaciones de matorral, donde se identifican y cuantifican todos los individuos arbóreos y arbustivos presentes, midiendo la cobertura de copas en dos direcciones y su respectiva altura, a modo de obtener datos cuantitativos relacionados con el nivel de estrato tanto vertical como horizontal, lo que permite relacionar la participación de las distintas especies registradas dentro de la comunidad vegetal.

3.2.1.3 Muestreo en parcelas de superficie fija rectangular de 1.000m²

Este tipo de muestreo se ejecuta en formaciones de bosque, donde se identifican y cuantifican todos los individuos arbóreos y arbustivos presentes, midiendo el diámetro de copas en dos direcciones y la altura, a modo de obtener datos cuantitativos relacionados con el nivel de estrato tanto vertical como horizontal, y valores numéricos que permitan relacionar la participación de las distintas especies registradas dentro de la comunidad vegetal.

3.2.1.4 Puntos de observación

Esta metodología se utiliza en aquellos sectores donde no es posible realizar el inventario forestal, ya sea por temas de seguridad o porque no corresponde a una formación vegetal propiamente tal. Consiste en describir la vegetación a través de variables cualitativas, en base a una adaptación a la Carta de Ocupación de Tierras - COT. Las variables que se incluyen en esta descripción son la presencia de especies y estructura de la formación, identificando las especies dominantes y acompañantes por estrato. Se basa en un ajuste de los trabajos del Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger, del CNRS de Montpellier, Francia (Carta de Ocupación de Tierras), adaptada al caso de Chile, por Etienne y Prado (1982) y posteriormente modificado por el equipo ejecutor del proyecto conocido como Catastro de Bosque Nativo (CONAF-CONAMABIRF, 1997).

3.2.1.5 Método de muestreo de flora, Braun - Blanquet

En cada punto de muestreo se realizaron inventarios florísticos, en los cuales se establece la importancia fitosociológica de cada especie de acuerdo con una escala de valor (Tabla 2). Este método permite una estimación visual de la cobertura/abundancia de la vegetación.

Tabla 2. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos, con cobertura reducida (<1%)
r	Individuos solitarios, con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnarg, 1974.

En el caso de detectar una especie que no se encuentre dentro de una parcela, se procede a incluirla de igual forma en el listado florístico, de manera de asociarla a la formación vegetacional que se quiere describir y a la cual pertenece. Para este caso se le aplica el código "FP", de manera de que la especie quede registrada aunque no haya sido muestreada en la parcela.

3.2.1.6 Identificación de la flora

Para determinar las especies de flora presentes en la zona del proyecto, y en forma paralela al levantamiento de vegetación, se reconoció, registró y colectó, en herbario, muestras de las diferentes especies presentes para ser identificadas posteriormente en gabinete en base a claves taxonómicas apropiadas.

La determinación y nomenclatura taxonómica de las muestras colectadas en terreno se basó principalmente en Hoffmann (2004), Marticorena y Squeo (2001), Marticorena y Quezada (1985), Marticorena y Rodríguez (1995, 2001, 2003, 2005), Riedemann et al. (2006), Squeo (2008), Zuloaga et al. (2008) y fue apoyada por listados de flora potencial obtenidos de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006).

Finalmente, y a partir de toda la información recolectada se elaboró un catálogo florístico del área de influencia, indicando nombre científico, clasificación taxonómica y forma de crecimiento. Asimismo, se registró el estado de conservación de las especies en función de la legislación vigente², Benoit (1989), Belmonte et al. (1998) para las cactáceas y Ravena et al. (1998) para las plantas bulbosas nativas de Chile.

3.2.2 Presentación cartográfica de uso de suelo - vegetación

Una vez definida el área de influencia y levantada la información de terreno, se comenzó con el trabajo de clasificación de la vegetación asociada. Esta clasificación se basó inicialmente en clases de uso actual del

² Ley 19.300; y su reglamento DS 75/2005 "Procedimiento de Clasificación de Especies Silvestres, que da origen –a la fecha– a trece (13) decretos supremos.

suelo, definidas en el Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF-CONAMABIRF, 1997) (Tabla 3).

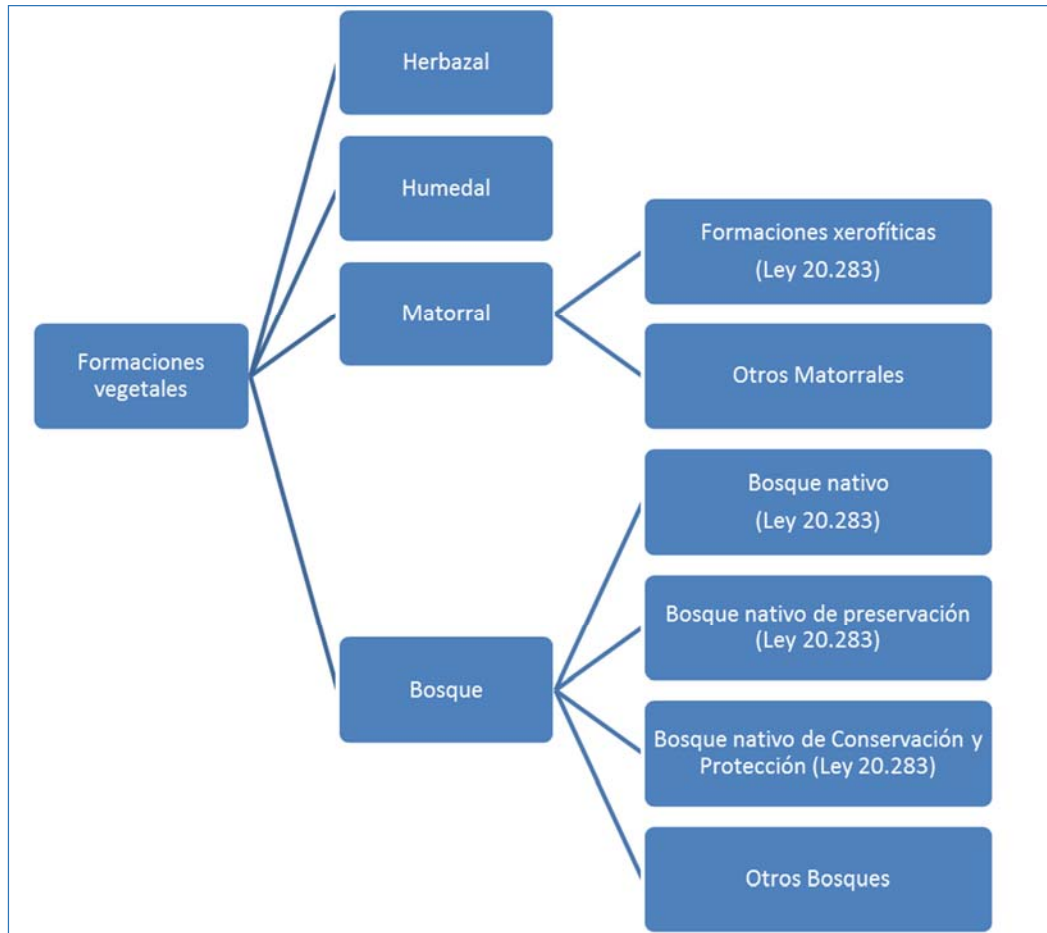
Tabla 3. Criterios de clasificación de la vegetación (uso actual del suelo del proyecto)

Origen	Uso actual	Sub-Uso
Ambientes modificados	Áreas urbanas e industriales	Casas, galpones, campamentos, caminos, carreteras, vías férreas, parques, jardines, campos deportivos, tranque, Embalses, etc.
Ambientes intervenidos	Terrenos agrícolas	Majada, cultivos, plantaciones agrícolas.
	Plantación	Plantación forestal, plantación de arbustos.
	Pradera	Praderas ganaderas, Pradera anuales, Pradera con árboles.
Ambientes Naturales	Herbazal	Herbazal efímero, Herbazal perene.
	Matorral	Matorral, Matorral suculento.
	Humedal	Vegas, Turberas, Bofedales, etc.
	Áreas desprovistas de vegetación	Caja de río, afloramientos rocosos, deslizamientos de tierra, etc.
	Nieves y glaciares	-
	Cuerpos de agua	Lago, laguna, río, mar, etc.
	Bosque	Bosque nativo, bosque mixto, Bosque de preservación.

Fuente: Adaptado de Etienne y Prado; CONAF-CONAMABIRF.

Las clasificaciones de herbazal, matorral, humedal, y bosques, corresponde a formaciones vegetales propiamente tal. Por su parte, la Ley 20.283 (Ley de recuperación del bosque nativo y fomento forestal), reglamentos y decretos asociados, regula una serie de formaciones vegetales como bosque nativo, bosque nativo de preservación y formación xerofítica. De esta manera, la clasificación de las formaciones vegetales queda representada de la siguiente manera (Figura 2).

Figura 2. Clasificación de las formaciones vegetales dentro del área de influencia



Fuente: elaboración propia.

De esta manera las formaciones vegetales quedan definidas como:

- **Herbazal:** Corresponde a una formación vegetal donde dominan especies del tipo biológico herbáceas tanto anuales como perennes, y el recubrimiento de árboles y arbustos es inferior al 5%.
- **Humedal:** Corresponden a superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m. Incluye las siguientes categorías: Vegetación herbácea permanentemente inundada a orillas de ríos, Marismas herbáceas temporalmente inundadas por el mar; Ñadis herbáceos y arbustivos, Túrbales, Bofedales, Vegas, Otros terrenos húmedos.
- **Matorral:** Corresponden a estructuras de vegetación en las cuales predominan especies de hábito arbustivo, pudiendo presentar elementos arbóreos en su composición, pero con porcentaje de cobertura de copas menor a 10%, y que adicionalmente no correspondan a formaciones xerofíticas.

Conforme a la Ley N° 20.283, los matorrales pueden conformar **Formaciones Xerofíticas**, las cuales son definidas como “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”. El mismo cuerpo legal define especie nativa o autóctona, como “especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal mediante decreto supremo”. En el Decreto Supremo N° 68/2009, que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Considerando lo anterior, los matorrales se describen haciendo la separación de aquellos que conforman una Formación Xerofítica y los que no la conforman, más allá de la clasificación biológica mencionada en el párrafo anterior.

- **Bosque:** De acuerdo al artículo 2º de la Ley N° 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, bosque es aquel sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables (esta última cobertura considerada para el presente estudio).
- **Bosque nativo:** De acuerdo con el artículo 2º de la Ley N° 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal; corresponde a aquel bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque nativo de preservación:** Conforme a lo establecido en la Ley 20.283, el Bosque Nativo de Preservación es aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente el hábitat de individuos de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad”.
- **Bosque nativo de conservación y protección:** Conforme a lo establecido en la Ley 20.283, corresponde a aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- **Otros bosques (no regulados por la Ley N°20.283):** Pueden ser los bosques formados por especies autóctonas provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar, pero que no cumpla con alguno de los puntos establecidos en el artículo 2º de la Ley N°20.283, como por ejemplo que la superficie sea menor a

5.000 m², tenga un ancho menor a 40 metros, o bien coberturas menores a las establecidas en dicho artículo.

3.2.3 Ajustes de coberturas de vegetación

Una vez finalizada la campaña de terreno, se procedió a la validación de la información y la inclusión de elementos que no son posibles de deducir directamente a partir de información satelital. El proceso de inclusión de información se realiza mediante especialistas que van mejorando los objetos (polígonos), incluyendo información adicional como: especies, cobertura, densidad, entre otros.

El resultado final de esta metodología corresponde a un mapa de coberturas de vegetación donde se identifican los patrones comunes y se definen los objetos, para luego ser mejorados y validados con la información de terreno levantada por los especialistas, con el fin de generar un producto acorde con la realidad.

3.2.4 Gabinete

A partir de la información colectada en terreno se elabora un plano de vegetación o de cobertura actual del suelo, considerando las diferentes categorías legales como biológicas indicadas en este documento. Paralelamente, se trabaja en la identificación de las muestras y registros de flora en base a claves taxonómicas apropiadas con lo que se elabora un catálogo florístico del área de influencia, indicando nombre científico y su clasificación taxonómica su forma de crecimiento y estado de conservación. Finalmente se incluye un análisis de identificación de singularidades ambientales, en base a lo mencionado por CONAF en su Guía de Evaluación Ambiental (2014). Los criterios revisados para identificar las singularidades son:

- Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional;
- Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias y/o remanentes;
- Presencia de formaciones vegetales frágiles;
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación;
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales;
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial;
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas;
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales;
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación;
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales;
- Presencia de especies endémicas;
- Presencia de especies de distribución restringida;
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.

4 RESULTADOS

4.1 Contexto biogeográfico del área de estudio

A objeto de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará el proyecto se utilizaron como referencia las propuestas de clasificación vegetal de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2006).

De acuerdo a Gajardo, el AI se inserta en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Subregión del Bosque Esclerófilo, Formación del Bosque Esclerófilo Montano, que se caracteriza por la presencia de condiciones climáticas de tipo mediterráneo. Debido a la densidad de población humana, las comunidades vegetales de esta zona presentan un alto grado de alteración. Las formas de vida que se encuentran son variadas, predominando los arbustos altos de hojas esclerófilas, arbustos xerofíticos bajos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura. La composición florística es variada, con una alta proporción de especies introducidas en el estrato herbáceo.

Por otra parte, Luebert y Pliscoff (2006) sitúan el AI en el Bosque Esclerófilo Mediterráneo Interior de *Lithrea caustica* y *peumus boldus*. Este piso vegetal se caracteriza por estar dominado por especies esclerófilas en su estrato arbóreo, pero que generalmente asume la forma de un matorral arborescentes producto de la fuerte presión a la que ha sido sometido por corta y quema, que ha significado la pérdida progresiva de elementos arbóreos característicos, incorporándose elementos del bosque espinoso de *Acacia caven*.

En la Tabla 4 se presenta la flora potencial del área de influencia de acuerdo a las fuentes mencionadas. Es importante mencionar que dicho catálogo potencial se basa en la composición florística citada para ambientes naturales por los autores, por lo que no es esperable que en ambientes altamente degradados los elementos de flora vascular sean concordantes.

Tabla 4. Flora del área de influencia

Especie	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2006)	Especie	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2006)
<i>Acacia caven</i>	x		<i>Kageneckia oblonga</i>		x
<i>Adesmia denticulata</i>		x	<i>Lardizabala biternata</i>		x
<i>Adiantum chilense</i>		x	<i>Lithraea caustica</i>		x
<i>Adiantum scabrum</i>		x	<i>Lomatia dentata</i>		x
<i>Aristotelia chilensis</i>	x	x	<i>Lomatia hirsuta</i>		x
<i>Azara integrifolia</i>		x	<i>Luma apiculata</i>		x
<i>Azara petiolaris</i>	x	x	<i>Luma chequen</i>	x	
<i>Baccharis linearis</i>		x	<i>Maytenus boaria</i>	x	x

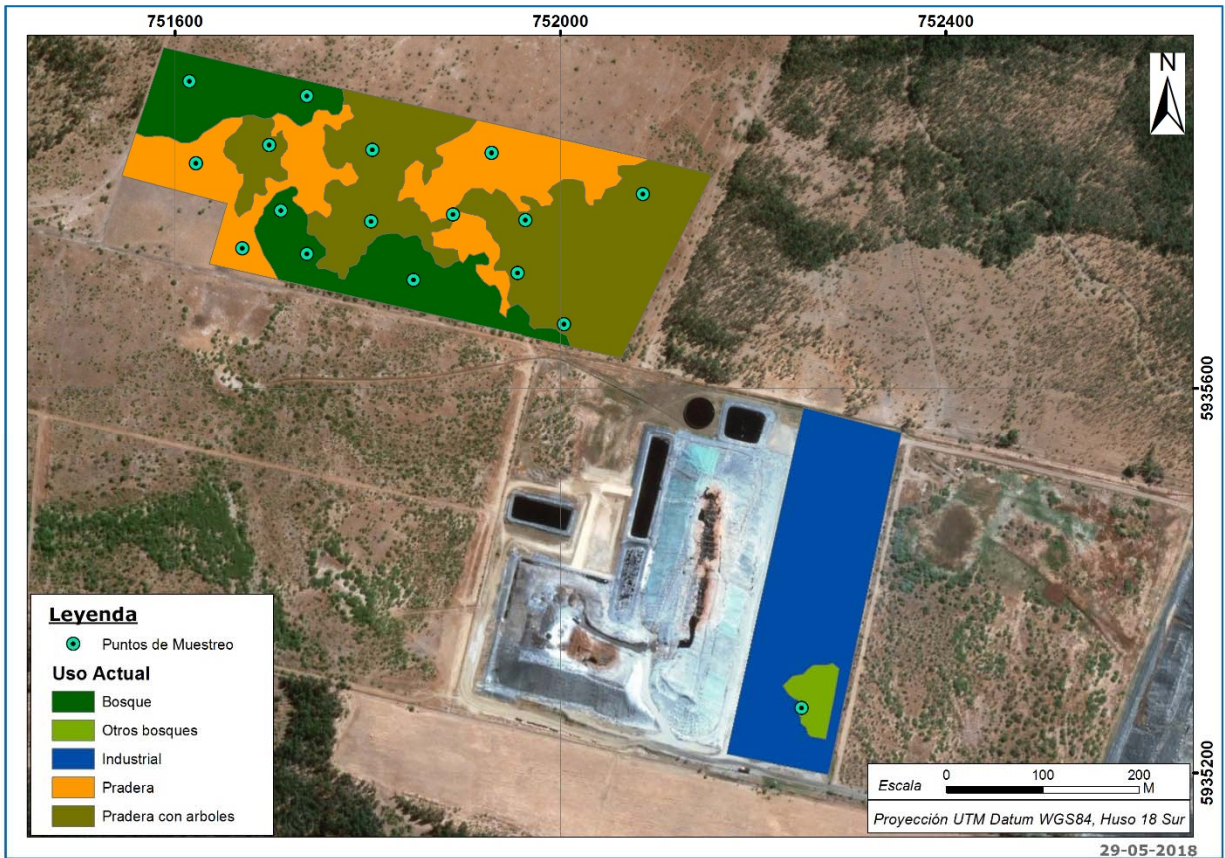
Especie	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2006)	Especie	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2006)
<i>Baccharis rhomboidalis</i>		x	<i>Myrceugenia obtusa</i>		x
<i>Berberis actinacantha</i>		x	<i>Nassella chilensis</i>		x
<i>Blechnum hastatum</i>		x	<i>Persea lingue</i>	x	
<i>Bomarea salsilla</i>		x	<i>Peumus boldus</i>		x
<i>Calceolaria dentata</i>		x	<i>Proustia pyrifolia</i>		x
<i>Chusquea cumingii</i>		x	<i>Psoralea glandulosa</i>		x
<i>Colletia hystrix</i>		x	<i>Quillaja saponaria</i>	x	x
<i>Cryptocarya alba</i>	x	x	<i>Ribes punctatum</i>		x
<i>Cynanchum pachyphyllum</i>		x	<i>Rosa rubiginosa</i>		x
<i>Drimys winteri</i>	x		<i>Rubus ulmifolius</i>		x
<i>Equisetum bogotense</i>	x		<i>Sanicula crassicaulis</i>	x	
<i>Eryngium paniculatum</i>		x	<i>Sophora macrocarpa</i>		x
<i>Escallonia pulverulenta</i>		x	<i>Teucrium bicolor</i>		x
<i>Gochnatia foliolosa</i>		x	<i>Triptilion spinosum</i>		x
<i>Hypochaeris scorzonerae</i>	x		<i>Viola portalesia</i>		x

Fuente: Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006)

4.2 Vegetación

A partir de la información registrada en las campañas de terreno y sobre la base de la información cartográfica recopilada y elaborada para el presente estudio, se construyó el Mapa de Uso Actual del Suelo/Vegetación (Figura 3).

Figura 3. Mapa de vegetación (Uso actual)



Fuente: elaboración propia.

En este contexto, la vegetación que se desarrolla en el área de influencia está fuertemente determinada por los procesos de antropización históricos ocurridos en Chile central, de esta forma es habitual encontrar extensas áreas cubiertas por espinales como especie dominante cuya estructura corresponde a un monte bajo, mono-estratificado, sin sotobosque arbustivo y un piso vegetal cubierto generalmente por hierbas comúnmente de origen exótico. En este sector, es común observar la presencia de ganado cuyo consumo de la semilla del espino favorece la dispersión y germinación de esta especie.

La continua alteración del bosque en tiempos pasados y actuales ha derivado en la apertura del dosel del Espinal, llegando a transformar el uso del suelo del bosque a pradera con árboles y pradera anuales donde comúnmente es posible observar animales pastoreando.

Además, de manera coincidente con lo descrito anteriormente, el área de influencia del Proyecto posee un alto grado de alteración antrópica debido a la presencia de infraestructura asociada al proyecto “Optimización Sistema de Tratamiento de Lixiviados y Riles CITA HERA ECOBIO” aprobado ambientalmente por la RCA N°193/2007 de la COREMA de la VIII Región del Bío-Bío, correspondiente a un sector de uso netamente industrial.

Con respecto al mapa de vegetación el área de influencia del sector comprende una superficie de 14,95 hectáreas de las cuales el 20,6% (3,08 ha) corresponde a ambientes naturales destacando la presencia de bosque nativo, mientras que, el 55,18% (8,25 ha), corresponde a ambientes intervenidos representados en praderas con árboles y praderas (Tabla 5); y finalmente, un 24,21% (3,62 ha) es ambiente modificado, correspondiente a zona industrial.

Tabla 5. Identificación de ambientes y uso actual del suelo

Ambiente	Uso del Suelo	Sub-Uso	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Modificado	Industrial	Industrial	3,62	24,21
Intervenido	Pradera	Pradera	3,21	21,47
		Pradera con arboles	5,04	33,71
Natural	Bosque	Bosquete	0,27	1,81
		Bosque nativo	2,81	18,80
Total			14,95	100,00

Fuente: elaboración propia.

4.2.1 Ambientes modificados

El ambiente modificado del AI abarca el 24,21% (3,62 Ha) de la superficie total. Corresponde a un uso de suelo industrial (Figura 4) en el cual se han construido caminos, estacionamientos e infraestructura aprobada por medio de la RCA N°193/2007. Aun cuando es un ambiente altamente antropizado, es posible registrar especies de flora vascular colonizando algunos sectores aislados (Tabla 6).

Figura 4. Ambiente modificado



Fuente: Registro fotográfico obtenido en terreno GAC

Tabla 6. Composición florística del ambiente modificado

<i>Especie</i>
<i>Acacia dealbata</i>
<i>Apium panul</i>
<i>Avena barbata</i>
<i>Brassica rapa</i>
<i>Chenopodium album</i>
<i>Cirsium vulgare</i>
<i>Polypogon monspeliensis</i>
<i>Rosa rubiginosa</i>
<i>Typha angustifolia</i>

Fuente: elaboración propia

4.2.2 Ambientes intervenidos

Corresponde a sitios donde la vegetación natural ha sido eliminada, en algunos casos para uso agrícola y ganadero. La constante y progresiva intervención del bosque por el uso dendroenergético y ganadero ha derivado en la apertura del dosel del espinal, transformando la estructura boscosa a pradera con árboles y en casos extremos donde se ha eliminado la totalidad del dosel arbóreo, transformando el uso del suelo a pradera de tipo anual, donde convergen especies de origen exótico y nativo. En esta condición, el área de influencia suma 8,25 hectáreas cubiertas con praderas y praderas con árboles, correspondiente al 55,18% del total del área de influencia.

4.2.2.1 Pradera

Las praderas corresponden a superficies en las cuales las especies arbóreas y arbustivas son muy escasas (cobertura <5%), predominando hierbas anuales o perennes. Dentro del área de influencia se desarrolla una cobertura de herbácea mayoritariamente de origen exótico densa con recubrimiento vegetal superior al 50% y alturas hasta a 70 cm. (Figura 5). El crecimiento de esta estrata se ve favorecido por las precipitaciones invernales caídas, las cuales transformaron el paisaje de seco típico en una pradera semi densa a muy densa. Esta formación cubre una superficie total de 3,21 hectáreas (21,47%) que, proviene de la habilitación del bosque nativo y el despeje de la vegetación para fines agropecuarios y corresponde básicamente a la colonización por parte de especies herbáceas en su mayoría advenas.

Esta estructura presenta una composición florística donde predominan las herbáceas mayoritariamente de origen adveno, las cuales paulatinamente han colonizado el sustrato destacando a: *Hordeum sp*, *Avena barbata*, *Cynosurus echinatus*, *Eringium rostratum* y *Polypogon monspeliensis*. De igual manera, es habitual observar en estos prados el desarrollo de geófitas pequeñas como *Tristagma bivalve*, *Conanthera campanulata* y *Epilobium sp*. Generalmente este tipo de formación se desarrolla en toda la amplitud del área de influencia formando parte tanto de praderas como del estrato herbáceo del bosque nativo.

Figura 5. Ambiente intervenido de pradera



Fuente: Registro fotográfico obtenido en terreno GAC

Tabla 7. Composición florística del ambiente intervenido de pradera

Especie	Índice de abundancia (Braun-Blanquet, 1979)			
	AJ05	AJ06	AJ13	AJ15
<i>Acacia caven</i>	FP	1	-	3
<i>Avena barbata</i>	1	1	-	+
<i>Cenchrus sp</i>	-	r	-	-
<i>Cynosurus echinatus</i>	1	1	-	+
<i>Epilobium sp</i>	1	+	-	+
<i>Eryngium rostratum</i>	1	1	+	+
<i>Hordeum sp</i>	2	1	5	+
<i>Hypericum perforatum</i>	-	-	-	+
<i>Maytenus boaria</i>	-	-	-	r
<i>Oxalis micrantha</i>	1	+	+	+
<i>Plantago lanceolata</i>	-	+	-	-
<i>Polypogon monspeliensis</i>	1	1	+	+
<i>Rosa rubiginosa</i>	FP	1	-	+
<i>Schinus polygamus</i>	-	-	-	+
<i>Tristagma bivalve</i>	+	-	-	-
<i>Tristerix corymbosus</i>	-	-	-	+

FP: Fuera de Parcela

Fuente: elaboración propia

4.2.2.2 Pradera con árboles de *Acacia caven*

Este tipo de ambiente intervenido, cuya fisionomía y estructura está condicionada por las constantes intervenciones de origen antrópico que se han suscitado a través del tiempo, permitiendo la apertura del dosel superior del Espinal. Cubre una superficie de 5,04 hectáreas (33,71%).

En este contexto, tal formación vegetal presenta una fisionomía de sabana muy abierta tipo parque, donde el estrato arbóreo está dominado íntegramente por *Acacia caven*, cuyas densidades en promedio es de 400 individuos por hectárea y coberturas muy abiertas que oscilan entre 10 y 20% (Figura 6). Se caracteriza por presentar una estructura regenerativa de monte bajo observando ejemplares de múltiples vástagos y alturas que van entre los 1 y 3 metros, generalmente en estado de desarrollo de latizal bajo, donde los diámetros promedios (DAP) son menores a los 10 cm. En esta formación, el estrato arbustivo está conformado por la presencia de *Rosa rubiginosa*, producto del alto grado de alteración e intervención. El comportamiento del estrato herbáceo es similar a la formación anterior donde la dominancia corresponde a *Hordeum sp*, *Avena barbata*, *Cynosurus echinatus*, *Eringium rostratum* y *Polypogon monspeliensis*. En términos generales la dinámica de la pradera es similar en todas las formaciones del área de influencia tanto en sectores de bosque nativo como de pradera, y la riqueza florística está dada por una mezcla de especies de origen nativo y exótico donde dominan las especies herbáceas.

Esta formación se definió a partir de la ejecución de 7 parcelas de 1000 m² en una superficie de 5,04 hectáreas, resultando una intensidad de muestreo mayor al 10%. El análisis de las parcelas permitió deducir que tal formación no correspondía a un bosque, ya que, la cobertura arbórea que oscila es entre 10 y 20%, la cual está bajo el porcentaje para la conformación de legal de bosque en esta zona.

Figura 6. Ambiente intervenido pradera con árboles de *Acacia caven*



Fuente: Registro fotográfico obtenido en terreno GAC

Tabla 8. Composición florística del ambiente intervenido de pradera con árboles de *Acacia caven*

Especie	Índice de abundancia (Braun-Blanquet, 1979)						
	AJ01	AJ02	AJ03	AJ04	AJ08	AJ09	AJ11
<i>Acacia caven</i>	2	2	2	1	2	2	2
<i>Avena barbata</i>	-	-	+	-	+	1	+
<i>Briza maxima</i>	-	+	-	-	-	-	-
<i>Conanthera campanulata</i>	-	r	-	-	-	-	+

Especie	Índice de abundancia (Braun-Blanquet, 1979)						
	AJ01	AJ02	AJ03	AJ04	AJ08	AJ09	AJ11
<i>Cynosurus echinatus</i>	+	+	+	+	1	-	2
<i>Epilobium sp</i>	-	-	+	+	+	-	+
<i>Eryngium rostratum</i>	+	+	+	+	1	1	1
<i>Hordeum sp</i>	4	4	+	1	2	2	2
<i>Hypericum perforatum</i>	-	+	+	+	-	-	-
<i>Maytenus boaria</i>	-	-	-	-	-	-	r
<i>Mentha pulegium</i>	-	-	-	+	+	-	-
<i>Oxalis micrantha</i>	1	+	1	1	1	1	1
<i>Plantago lanceolata</i>	-	+	+	+	-	-	-
<i>Polypogon monspeliensis</i>	+	+	+	1	+	2	1
<i>Rosa rubiginosa</i>	+	+	1	+	+	+	+
<i>Tristagma bivalve</i>	+	r	+	+	+	+	+

FP: Fuera de Parcela

Fuente: elaboración propia.

4.2.3 Ambientes naturales

En esta categoría están representados los elementos vegetacionales propios de la condición natural del área. Dentro de los ambientes naturales, es posible reconocer principalmente formaciones de vegetación reguladas por la Ley 20.285 como bosque nativo y otros bosques. En el área de influencia la vegetación alcanza una superficie de 3,08 hectáreas (20,61%).

4.2.3.1 Bosque nativo de *Acacia caven*

Este tipo de formación presenta una estructura y composición florística condicionada por los distintos niveles de alteración ocurridas en el tiempo, lo que ha ido degradando el bosque esclerófilo original, dando forma a un paisaje vegetal semiárido similar a una sábana, dominada por *Acacia caven* (Espino), principalmente en sectores planos expuestos, representada en el AI por una superficie de 2,81 hectáreas (18,8%).

En este contexto, este tipo de bosque presenta una estructura mono-estratificada donde el dosel superior está dominado por la especie arbórea *Acacia caven*, en algunos casos acompañados por individuos aislados de *Maytenus boaria* y *Schinus polygamus*, y bajo el cual se desarrolla una pradera compuesta especialmente por especies de herbáceas de origen exótico como *Avena barbata*, *Cynosurus echinatus*, *Eryngium rostratum*, *Hordeum sp.*, *Oxalis micrantha* y *Polypogon monspeliensis*. El Espinal responde a un renovo de densidad promedio de entre 650 y 880 ejemplares por hectárea, cuya fisionomía está dada por presentar coberturas muy abiertas a abiertas que en promedio oscilan entre 25 y 45%, y ejemplares que no superan los 3,5 metros de altura, de diámetros promedio entre 5 y 10 cm., que se caracteriza por presentar una estructura regenerativa de monte bajo observando árboles con varios vástagos,

generalmente en estado de desarrollo de monte bravo y latizal bajo. En esta formación, el estrato arbustivo es casi inexistente salvo por la presencia de la especie *Rosa rubiginosa*, producto del alto grado de alteración e intervención que presente este tipo de bosque (Figura 7).

Figura 7. Fisonomía de bosque nativo dominado por *Acacia caven*



Fuente: Registro fotográfico de terreno GAC

La constante introducción del ganado y extracción de leña de estos bosques ha determinado que la composición florística sea pobre, provocando la desaparición y el desplazamiento de numerosas especies, y la consiguiente alteración de las características del suelo, motivo por el cual no se observan especies arbustivas bajo el dosel del espinal (Figura 8).

Figura 8. Fisonomía de bosque nativo dominado por *Acacia caven*



Fuente: Registro fotográfico de terreno GAC

Tabla 9. Composición florística del ambiente natural Bosque Nativo de *Acacia caven*

Especie	Índice de abundancia (Braun-Blanquet, 1979)				
	AJ07	AJ10	AJ12	AJ14	AJ16
<i>Acacia dealbata</i>	2	2	2	3	2
<i>Avena barbata</i>	+	+	+	1	1
<i>Conanthera campanulata</i>	+	-	+	+	-
<i>Conyza boeriensis</i>	-	-	-	-	+
<i>Cynosurus echinatus</i>	1	+	+	1	1
<i>Epilobium sp</i>	+	-	+	-	-
<i>Eryngium rostratum</i>	1	+	+	+	-
<i>Hordeum sp</i>	4	+	4	-	-
<i>Hypericum perforatum</i>	-	+	-	+	+
<i>Maytenus boaria</i>	FP	-	-	-	+
<i>Mentha pulegium</i>	r	-	-	-	-
<i>Oxalis micrantha</i>	+	+	1	+	+
<i>Plantago lanceolata</i>	-	+	-	+	+
<i>Polypogon monspeliensis</i>	1	1	+	3	3
<i>Rosa rubiginosa</i>	1	1	+	+	+
<i>Schinus polygamus</i>	FP	-	-	-	+
<i>Taraxacum officinale</i>	-	-	-	+	-
<i>Tristagma bivalve</i>	-	+	-	+	-

FP: Fuera de Parcela

Fuente: elaboración propia

4.2.3.2 Otros bosques (no regulados por Ley N° 20.283)

Esta unidad abarca 0,27 Ha (1,81% del total del AI) y corresponde a un ambiente dominado en el estrato arbóreo por la especie *Acacia caven* (espino), cuya cobertura se encuentra entre el 25% y 50%, y con la presencia de individuos aislados de *Schinus polygamus* y *Maytenus boaria*. En menor importancia, se registra *Rosa rubiginosa* en el estrato arbustivo y *Avena barbata* y *Briza máxima* como especies dominantes en el estrato herbáceo.

En cuanto a su estructura, el bosque se presenta un monte bravo con árboles de altura variable con una máxima de 3 metros (Figura 9), por lo que podría corresponder a un estado sucesional de la vegetación original. En la composición florística dominan los elementos adventicios dado el alto grado de antropización mencionado (Tabla 10).

Aun cuando esta unidad cumple con las características de cobertura y dominancia de especies originarias del país, su superficie es menor a la establecida por la Ley 20.283 para calificar como Bosque Nativo (<5 Ha).

Figura 9. Bosque de *Acacia caven*



Fuente: Registro fotográfico obtenido en terreno GAC

Tabla 10. Composición florística e índice de abundancia

Especie	Índice de abundancia (Braun-Blanquet, 1979)
<i>Acacia caven</i>	3
<i>Apium panul</i>	+
<i>Avena barbata</i>	2
<i>Brassica rapa</i>	+
<i>Briza maxima</i>	1
<i>Lolium perenne</i>	+
<i>Maytenus boaria</i>	FP
<i>Mentha pulegium</i>	+
<i>Prunella vulgaris</i>	+
<i>Rhodophiala aff. Bakeri</i>	+
<i>Rosa rubiginosa</i>	1
<i>Schinus polygamus</i>	FP
<i>Sonchus sp.</i>	+
<i>Tristerix corymbosus</i>	+
<i>Vulpia myuros</i>	+

FP: Fuera de Parcela

Fuente: elaboración propia

4.3 Flora

La flora vascular del área de influencia, de acuerdo con las campañas de terreno, registra un total de 32 especies, de los cuales 27 taxa (84,38% del total) fueron identificados a nivel específico, cuatro a nivel

genérico (12,5%) y un registro a nivel afín (3,12% del total). El catálogo florístico del área de influencia se presenta en la Tabla 11.

Como se puede observar en las Tabla 11 y Tabla 12, el total de taxa registrados pertenece a la división Magnoliophyta. De estos, el 62,5% de los taxa (20 especies) pertenecen a clase Magnoliopsida y el 37,5% (12 especies) a Liliopsida. De acuerdo con Marticorena (1990), la flora total registrada en el AI representa el 0,6% de los taxa de Chile continental.

La flora registrada se agrupa en 13 familias, siendo la más representada Poaceae con el 25% de los taxa (5 especies), seguido por Asteraceae, Fabaceae y Lamiaceae con 2 taxa cada una (10% cada familia). El resto de las familias registra una especie cada una.

Tabla 11. Catálogo florístico del área de influencia

División	Clase	Familia	Especie	Origen	Hábito de crecimiento	D.S. N° 68/2009
Magnoliophyta	Liliopsida	Alliaceae	<i>Tristagma bivalve</i> (Lindl.) Traub	Endémica	Hierba perenne	-
		Amaryllidaceae	<i>Rhodophiala</i> aff. <i>Bakeri</i> (Phil.) Traub	Endémica	Hierba perenne	-
		Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Adventicia	Hierba anual	-
			<i>Briza maxima</i> L.	Adventicia	Hierba anual	-
			<i>Cenchrus</i> sp.	Nativa	Hierba anual	-
			<i>Cynosurus echinatus</i> L.	Adventicia	Hierba anual	-
			<i>Hordeum</i> sp.	Adventicia	Hierba anual	-
			<i>Lolium perenne</i> L.	Adventicia	Hierba perenne	-
			<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf.	Adventicia	Hierba anual	-
			<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C. Gmel.	Adventicia	Hierba anual	-
		Tecophilaeaceae	<i>Conanthera campanulata</i> Lindl.	Endémica	Hierba perenne	-
		Typhaceae	<i>Typha angustifolia</i> L.	Nativa	Hierba perenne	-
	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Nativa	Árbol	Originaria
		Apiaceae	<i>Apium panul</i> (Bertero ex DC.) Reiche	Nativa	Hierba perenne	-
			<i>Eryngium rostratum</i> Cav.	Endémica	Hierba perenne	-
		Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Adventicia	Hierba anual	-
			<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist	Nativa	Hierba anual	-
			<i>Sonchus</i> sp.	Adventicia	Hierba anual	-
			<i>Taraxacum officinale</i> G. Weber ex F.H. Wigg.	Adventicia	Hierba perenne	-
		Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i> L.	Adventicia	Hierba anual	-
		Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Nativa	Árbol	Originaria

División	Clase	Familia	Especie	Origen	Hábito de crecimiento	D.S. N° 68/2009
		Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i> L.	Adventicia	Hierba anual	-
		Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Nativa	Árbol	Originaria
			<i>Acacia dealbata</i> Link	Adventicia	Árbol	-
		Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i> L.	Adventicia	Hierba perenne	-
		Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i> L.	Adventicia	Hierba perenne	-
			<i>Prunella vulgaris</i> L.	Adventicia	Hierba perenne	-
		Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt	Nativa	Arbusto parásito	-
		Onagraceae	<i>Epilobium</i> sp.	Nativa	Hierba perenne	-
		Oxalidaceae	<i>Oxalis micrantha</i> Bertero ex Colla	Nativa	Hierba anual	-
		Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Adventicia	Hierba perenne	-
		Rosaceae	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Adventicia	Arbusto	-

Fuente: elaboración propia

Tabla 12. Flora vascular del área de influencia por División y Clase taxonómica

División	Clase	N° de especies	% de participación en el AI	Especies en Chile Continental (Marticorena, 1990)	% de participación en Chile Continental
Magnoliophyta	Liliopsida	12	37,5	1069	1,1
	Magnoliopsida	20	62,5	3906	0,5
Pinophyta	-	0	0	16	0,0
Polypodiophyta	-	0	0	114	0,0
Total		32	100	5105	0,6

Fuente: elaboración propia

En relación al origen fitogeográfico de las especies, tal como se observa en la Tabla 13 y en la Figura 10, dominan los elementos alóctonos o introducidos con el 56,25% de la flora registrada (18 especies). En menor medida, el 31,25% de los taxa registrados (10 especies) son nativos y el 12,5% (4 taxa) es endémico de Chile. Esta distribución del origen fitogeográfico de la flora, donde predominan las especies alóctonas da cuenta del alto grado de artificialización del área de influencia.

Por otra parte, el hábito de crecimiento con mayor número de especies corresponde a hierba anual y hierba perenne, ambos con representados por 40,63% cada uno del total de especies (13 taxa cada uno), seguido por árbol con el 12,5% (4 taxa) y el 6,25% restante corresponde a arbusto (2 taxa).

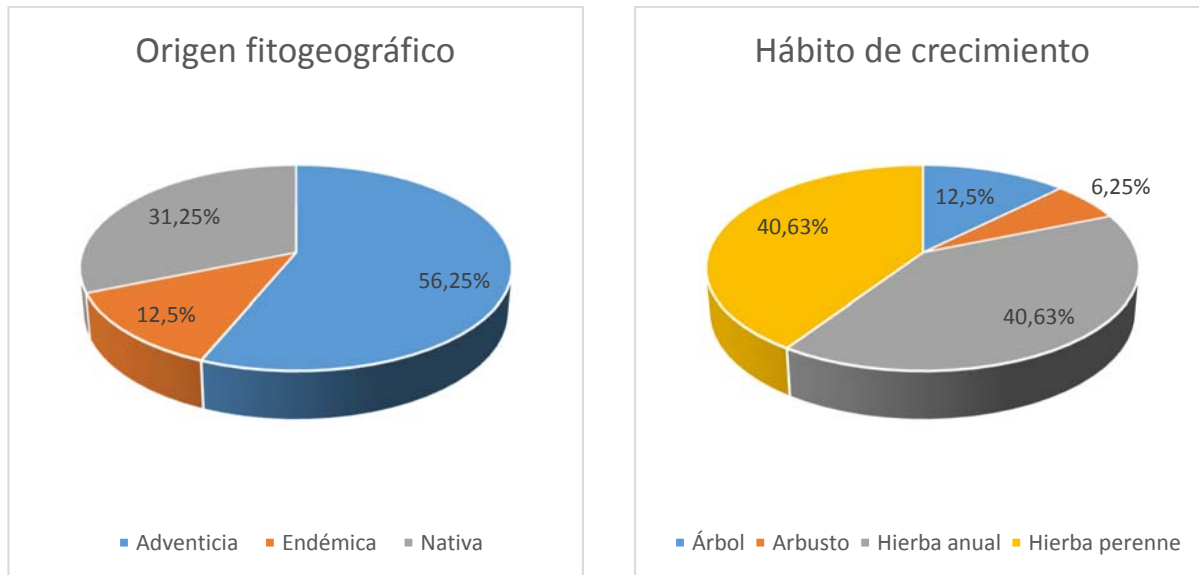
Tabla 13. Especies según origen fitogeográfico y hábito de crecimiento

Origen fitogeográfico	Hábito de Crecimiento				Total
	Árbol	Arbusto	Hierba anual	Hierba perenne	
Adventicia	1	1	10	6	18

Origen fitogeográfico	Hábito de Crecimiento				Total
	Árbol	Arbusto	Hierba anual	Hierba perenne	
Endémica	0	0	0	4	4
Nativa	3	1	3	3	10
Total	4	2	13	13	32

Fuente: Elaboración propia

Figura 10. Origen y hábito de crecimiento de la flora vascular del AI.



Fuente: elaboración propia

4.3.1 Estado de conservación

De acuerdo con las fuentes citadas en la minuta de prelación (Memorándum DJ N°387/2008) no se registran especies bajo alguna categoría de conservación en el área de influencia del Proyecto.

4.3.2 Singularidades de la vegetación y flora del área de influencia

A continuación, se describen las singularidades de la vegetación y flora vascular registradas en el área de influencia de acuerdo con la guía de evaluación ambiental de CONAF (2014).

4.3.2.1 Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional

De acuerdo con lo descrito anteriormente, no se registró la presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional dentro del área de influencia.

4.3.2.2 Presencia de formaciones vegetales relictuales

De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de formaciones vegetales relictuales dentro del área de influencia del Proyecto.

4.3.2.3 Presencia de formaciones vegetales remanentes

De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de formaciones vegetales remanente dentro del área de influencia del Proyecto.

4.3.2.4 Presencia de formaciones vegetales frágiles

De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de formaciones vegetales frágiles dentro del área de influencia del Proyecto.

4.3.2.5 Presencia de Bosque Nativo de Preservación

De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de bosque nativo de preservación dentro del área de influencia del Proyecto.

4.3.2.6 Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales

El área de influencia del Proyecto no se encuentra inserto ni es colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en la estrategia regional del Biobío.

4.3.2.7 Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

El área de influencia del Proyecto no se encuentre inserto ni es colindante con alguna área bajo protección oficial.

4.3.2.8 Actividad en o colindante con áreas de protección privada

El área de influencia del Proyecto no se encuentra inserto ni es colindante con un área de protección privada.

4.3.2.9 Actividad en o colindante con aguas arriba de Humedales

El área de influencia del Proyecto no se encuentra inserto ni está aguas arriba de un humedal.

4.3.2.10 Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley 18.378)

El área de influencia del Proyecto no se encuentra inserto ni está colindante con un área de protección de acuerdo con la Ley 18.378.

4.3.2.11 Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación

De acuerdo con la caracterización de flora vascular, no se registran especies bajo alguna categoría de conservación en el área de influencia del Proyecto.

4.3.2.12 Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

De acuerdo con la caracterización de flora vascular, no se registran especies vegetales protegidas por regulaciones especiales en el área de influencia del Proyecto.

4.3.2.13 Presencia de especies endémicas

De acuerdo con la caracterización de flora vascular, se registraron cuatro especies endémica de Chile, que corresponden a *Rhodophiala aff. Bakeri*, que de acuerdo con Zuloaga et al. (2008) se distribuye desde la Región del Maule hasta la Región de la Araucanía, *Tristagma bivalve* que se distribuye entre la Región de Coquimbo hasta la Araucanía, *Conanthera campanulata* que se distribuye entre la Región de Arica y Parinacota hasta la Araucanía y *Eryngium rostratum* que se distribuye entre la Región de Valparaíso y la Araucanía.

4.3.2.14 Presencia de especies de distribución restringida

De acuerdo con la caracterización de flora vascular, no se registran especies con distribución restringida en el área de influencia del Proyecto.

4.3.2.15 Localización en o cercano del límite de distribución geográfica de la especie

De acuerdo con la caracterización de flora vascular, cuyo límite de distribución geográfica coincida o se encuentre cercano al área de influencia del Proyecto.

5 CONCLUSIONES

El área de influencia del Proyecto abarca una superficie de 14,95 ha, las cuales poseen un alto grado de intervención, representado por un 24,21% (3,62 ha) de ambiente modificado de uso industrial actual. La mayor parte del área de influencia del proyecto corresponde a un ambiente intervenido (55,18%),

representado por 3,21 ha de pradera (21,47%) y 5,04 ha de pradera con árboles (33,71%) y una superficie correspondiente a ambiente natural (20,61%), representada por una superficie de 2,81 ha (18,8%) de bosque nativo de *Acacia caven* y una pequeña superficie correspondiente a “otros bosques” de tan solo 0,27 ha de *Acacia caven*. Debido a la superficie de este último (0,27 Ha) no califica como Bosque Nativo de acuerdo con la Ley N° 20.283.

La flora vascular del área de influencia está compuesta por 32 especies, donde dominan los elementos adventicios (56,25% de los taxa) debido al alto grado de antropización del área. En relación al hábito de crecimiento, hierba anual y hierba perenne son los más representados con el 40,63% del total de especies (13 taxa cada uno), mientras que el menos representado es arbusto con el 6,25% (2 taxa) de la flora registrada.

No se registraron especies bajo categoría de conservación y en cuanto al análisis de singularidades de vegetación y flora, solo se registra la presencia de cuatro especies endémicas del país (*Rhodophiala aff. Bakeri*, *Tristagma bivalve*, *Conanthera campanulata*, y *Eringium rostratum*), las cuales tienen amplia distribución a nivel nacional y no corresponderían a un efecto adverso significativo.

6 BIBLIOGRAFÍA

Belmonte, E., Faúndez, L., Flores, J. Hoffmann, A., Muñoz, M., Teillier, S. 1998. Estado de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.

Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.

CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.

Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blume Ediciones. España. 820 pp.

Corporación Nacional Forestal-Ministerio de Agricultura. 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. 92 pp.

D.S. 68/2009. Ministerio secretaria general de la presidencia. Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

D.S. 26/2011. Ministerio de Agricultura. Aprueba modificación de Reglamento General de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

Etienne, M. & C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile.

Hoffmann, A. & W. Helmut. 2004. Cactáceas en la Flora Silvestre de Chile. Ediciones Fundación Claudio Gay (2ª edición). 307 p.

Luebert, F Y Pliscoff, P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 316 p.

Marticorena, C. & M. Quezada 1985. Catálogo de la Flora Vascular de Chile. Gayana, Bot. 42: 1–157.

Maricorena, C. 1990. Contribución a la estadística de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica, Chile 47 (3-4): 85-113

Ministerio de Agricultura. 2008. Ley Nº 20.283. Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

Decreto Supremo Nº151/2006. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, primer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

Decreto Supremo Nº50/2008. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, segundo proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de Junio de 2008.

Decreto Supremo Nº51/2008. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, tercer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de Junio de 2008.

Decreto Supremo Nº23/2009. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, cuarto proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 7 de Mayo de 2009.

Decreto Supremo Nº33/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 27 de Febrero 2012.

Decreto Supremo N°41/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, sexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de Abril de 2012.

Decreto Supremo N°42/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, séptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de Abril de 2012.

Decreto Supremo N°19/2012. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, octavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de Febrero de 2013.

Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, noveno proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 25 de Julio de 2013.

Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 29 de Agosto de 2014.

Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, undécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 4 de Diciembre de 2015.

Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, duodécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 16 de Septiembre 2016.

Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 2 de Junio 2017.

Ravenna, P., Teillier, S., Macaya, J., Rodríguez, R., Zöllner, O. 1998. Estado de Conservación de las plantas bulbosas (Angiospermas-Monocotiledóneas, neófitas y con perigonio corolino) de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

Zuloaga F.O., Morrone, O. y Belgrano, M. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 3384 p. Disponible en Internet en: <<http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp>> [con acceso el 10-05-2017].